Аты-жөні: _____ **Күні:** _____ **Сынып:** _____

Алгоритмді әзірлеу

Бұл жұмыста үш тапсырма бар. Жалпы уақыты — 10 минут. Жалпы балл — 10. Код жазу қажет емес: тек алгоритмнің логикасын дұрыс құрастыру жеткілікті.

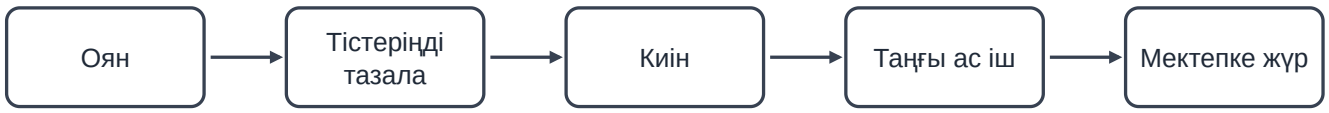
Есте сақта

Алгоритм — мақсатқа жету үшін белгілі бір ретпен орындалатын қадамдар тізбегі.

Тармақталу — шартқа байланысты жолдың бірі таңдалады: «ЕГЕР ... болса, ... ӘЙТПЕСЕ ...».

Бастапқы деректер — алгоритм басталар алдында бізге белгілі мәліметтер.

Мысал. Сызықтық алгоритм блок-схемада осылай көрсетіледі:



Сызықтық алгоритмнің блок-схемасы

1-тапсырма: «Алгоритмді ретке келтір!» (2 минут, 2 балл)

Тапсырманың шарты. Компьютерге кіру қадамдары араласып қалды. Әр қадамға дұрыс рет нөмірін жаз (1-ден 6-ға дейін).

Реті	Қадам
.....	Құпия сөзді енгіз
.....	Компьютердің қуат түймесін бас
.....	Жұмыс үстелінің ашылуын күт
.....	Пайдаланушы атын таңда
.....	Экран құлпының шешілуін тексер
.....	Жұмысты баста

Дескрипторлар:

1. Алгоритмнің қадамдарын дұрыс ретімен орналастырады — 1 балл.
2. Алгоритмнің орындалу ретінің мағыналық дұрыстығын сақтайды (әр қадам алдыңғысына тәуелді) — 1 балл.

2-тапсырма: «Шешім қабылда!» (3 минут, 3 балл)

Тапсырманың шарты. Оқушы автобусқа мінгісі келеді. Көлік картасындағы балансты тексеру керек: ЕГЕР баланс 80 теңгеден кем болмаса — «Сәтті өтті», ӘЙТПЕСЕ — «Балансты толтыр» хабарламасы шығады.

Орындау нұсқаулығы. Осы логиканы блок-схема түрінде немесе сөздік сипаттама түрінде жаз. Блок-схемада шарттың иә/жоқ тармақтарын міндетті түрде көрсет.

Дескрипторлар:

1. Шартты (ЕГЕР ... ӘЙТПЕСЕ) дұрыс анықтайды — 1 балл.
2. Екі тармақтың нәтижесін көрсетеді («Сәтті өтті» / «Балансты толтыр») — 1 балл.
3. Алгоритмді блок-схема немесе сөздік сипаттама түрінде толық ұсынады — 1 балл.

3-тапсырма: «Өз алгоритміңді құрастыр!» (5 минут, 5 балл)

Тапсырманың шарты. Сен мектепке жаяу немесе автобуспен бара аласың. Ауа райына байланысты жолды жоспарла: ЕГЕР жаңбыр жауып тұрса — автобуспен бар, ӘЙТПЕСЕ — жаяу жүр.

Орындау нұсқаулығы. Алгоритмді толық құрастыр: бастапқы деректерді анықта, қадамдарды ретімен жаз, тармақталу немесе циклді қолдан, соңғы нәтижені көрсет. Қаласаң — блок-схема сыз, қаласаң — сөздік сипаттама бер.

Бастапқы деректер (не бізге белгілі?):

Алгоритмнің қадамдары (тармақталу немесе циклді қолдан):

Соңғы нәтиже (алгоритм не береді?):

.....

.....

Дескрипторлар:

1. Мәселенің бастапқы деректерін анықтайды — 1 балл.
2. Алгоритмнің қадамдарын ретімен жазады — 1 балл.
3. Шартты (тармақталу) немесе циклді дұрыс қолданады — 1 балл.
4. Алгоритмнің соңғы нәтижесін көрсетеді — 1 балл.
5. Алгоритмді блок-схема немесе сөздік сипаттама түрінде толық әрі түсінікті ұсынады — 1 балл.

Бағалау: 1-тапсырма — 2 балл, 2-тапсырма — 3 балл, 3-тапсырма — 5 балл. **Қорытынды: 10 балл.**

Аты: _____ Күні: _____

Answer Key — «Алгоритмді әзірлеу»

Мұғалімге арналған дұрыс жауап үлгілері. Әр тапсырма бойынша үлгі жауап және бағалау бойынша кеңес берілген.

1-тапсырма: «Алгоритмді ретке келтір!» (2 балл)

Дұрыс реті:

1. Компьютердің қуат түймесін бас (t1b)
2. Экран құлпының шешілуін тексер (t1e)
3. Пайдаланушы атын таңда (t1d)
4. Құпия сөзді енгіз (t1a)
5. Жұмыс үстелінің ашылуын күт (t1c)
6. Жұмысты баста (t1f)

Бағалау: Қадамдар дұрыс ретімен орналасса — 1 балл; әр қадам алдыңғысына мағыналық тұрғыдан тәуелді болса — 1 балл.

Жиі қате: Оқушылар «Экран құлпының шешілуін тексер» қадамын «Пайдаланушы атын таңда»-дан кейін қоюы мүмкін. Құлып шешілмей тұрып пайдаланушыны таңдауға болмайтынын ескертіңіз.

2-тапсырма: «Шешім қабылда!» (3 балл)

Үлгі жауап (сөздік сипаттама / псевдокод):

1. Баста.
2. Картадағы балансты оқы (баланс).
3. ЕГЕР баланс ≥ 80 теңге болса, онда «Сәтті өтті» хабарламасын шығар.
4. ӘЙТПЕСЕ «Балансты толтыр» хабарламасын шығар.
5. Соңы.

Блок-схема логикасы: Баста → «Балансты оқы» → Шарт ромбы: «баланс ≥ 80?» → «Иә» тармағы: «Сәтті өтті» → «Жоқ» тармағы: «Балансты толтыр» → екі тармақ бірігіп «Соңы».

Бағалау: Шартты (ЕГЕР … ӘЙТПЕСЕ) дұрыс анықтаса — 1 балл; екі тармақтың нәтижесін көрсетсе — 1 балл; блок-схема немесе сөздік сипаттаманы толық ұсынса — 1 балл.

Жиі қате: «кем болмаса» шартын «> 80» деп жазу. Дұрысы — «≥ 80» (80 теңге тең баланс жеткілікті). Блок-схемада иә/жоқ тармақтарын көрсетпеген оқушыға үшінші дескриптор бойынша балл қысқартылуы мүмкін.

3-тапсырма: «Өз алгоритміңді құрастыр!» (5 балл)

Үлгі жауап:

Бастапқы деректер: ауа райы (жаңбыр жауып тұр ма, жоқ па); мектепке дейінгі жол.

Алгоритмнің қадамдары (тармақталу):

1. Баста.
2. Терезеден шығып, ауа райын тексер.
3. ЕГЕР жаңбыр жауып тұрса, онда:
   — аялдамаға бар;
   — автобуспен мектепке бар;
   — ақысын төле (немесе картамен төле).
4. ӘЙТПЕСЕ:
   — мектепке жаяу жүр.
5. Мектепке жеткенде — «Мектепке келдім» деп нәтижені көрсет.
6. Соңы.

Соңғы нәтиже: Оқушы ауа райына байланысты мектепке қауіпсіз жетеді: жаңбырда — автобуспен, күн ашық күні — жаяу.

Бағалау (дескрипторлар бойынша):

1. Бастапқы деректерді анықтаса (ауа райы) — 1 балл.
2. Қадамдарды ретімен жазса — 1 балл.
3. Тармақталу (ЕГЕР жаңбыр ... ӘЙТПЕСЕ) немесе циклді дұрыс қолданса — 1 балл.
4. Соңғы нәтижені көрсетсе — 1 балл.
5. Блок-схема немесе сөздік сипаттаманы толық әрі түсінікті ұсынса — 1 балл.

Жиі қате: Оқушылар шартты жазып, екі тармақтың әрекеттерін толық жазбай қалады (мысалы, «автобуспен бар» деп қана айтады). Екі тармақта да толық қадамдар болуын талап етіңіз. Циклді қолданған дұрыс нұсқаларды (мысалы, «жетпейінше жүре беру») да толық баллмен бағалаңыз.

Қорытынды бағалау

1-тапсырма — 2 балл, 2-тапсырма — 3 балл, 3-тапсырма — 5 балл. **Барлығы: 10 балл.**